2026 年 FPGA 竞赛完赛指南（选题一）

竞赛报名时间：2026 年 7 月 6 日-9 月 22 日 24 点
作品设计时间：2026 年 9 月-11 月 4 日
作品提交时间：2026 年 11 月 4 日 18 点
竞赛决赛时间：2026 年 11 月 20 日-11 月 22 日







2026 年 FPGA 竞赛完赛指南（选题一）

一、竞赛技术平台总览

2026 年官方共推荐 4 款竞赛技术平台，其中 2 款为往届赛事指定用板，持有对应板卡的选手可直接沿用参赛；另外 2 款为 2026 年新增平台。

平台序号	板卡型号	参考价格	备注
平台一	HX4S20C	680 元	2025 年 FPGA 大赛官方指定用板，可继续使用
平台二	HX1P35A（含摄像头）	1079 元	2026 年新增平台
平台三	MLK-AFH03-AFC03-2GB LPDDR4X+32GB	2299 元	2026 年新增平台

	eMMC		
平台四	MLK-F3P-DR1M90G（飞龙系列）	1063 元起	2025 年 FPGA 大赛官方指定用板、2026 年主推板卡，可继续使用

> 说明：平台一与平台四为往届指定用板，已有板卡的选手无需重复购置；平台二与平台三为 2026 年新增平台。

二、板卡获取方式

（一）免费板卡申请流程

选手可通过赛事官网申请免费开发板，具体规则如下：

- **报名截止时间**：9 月 22 日，截止前可修改报名信息（姓名、作品简介）。
- **申请流程**：在 FPGA 大赛官网完成报名并填写作品简介，同时在赛题指南中提交板卡借用申请表。
- **筛选规则**：官方根据官网提交的作品详情、板卡申请表内容，结合报名整体情况与解题思路，在免费板卡配额内择优筛选。
- **通知方式**：无论是否通过筛选，官方均会通过邮件通知；通过筛选的选手将同步收到板卡邮寄单号。
- **板卡归属**：提交有效参赛作品后，板卡无需归还；若作品被判定为无效（如完全抄袭、内容残缺），需退回板卡。
- **申请限制**：每个报名编号仅可申请 1 款免费开发平台。

（二）购买渠道与技术支持

1. **购买渠道**



2.

- 所有 4 款平台均可通过第三方淘宝平台购买。
- 可在 9 月 22 日报名截止前提前购买，无需等待报名截止日。
- 购买板卡可同步获得对应技术支持。

2. **技术支持渠道**

- 技术支持以 QQ 群为核心载体，四个赛道各设 2 个 QQ 群。
- 平台一、平台二由同一供应商提供技术支持；平台三、平台四由同一供应商提供技术支持。

三、选题一：基于安路 EG4S20 的 HDMI 多媒体播放系统

（一）选题概述

- **选题方向**：实现 HDMI 多媒体播放系统，可应用于数字广告牌、商场展屏、应急信息屏、车载显示等场景。
- **核心芯片**：安路 EG4S20BG256，包含 19600 个 LUT、19600 个触发器、2M×32 位 SDRAM、4 个 PLL，最多支持 193 个 IO。
- **设计约束**：所有算法必须在 FPGA 内部实现，禁止外挂其他处理器。
- **指定板卡**：必须使用 **HX4S20C** 开发板。

米醋忧郁备赛思路

三个阶段

1.就是最小链路验证基础和拓展，就像是我 B 站上面发的那个视频一样，单纯的演示功能，再差也有个保底

2.就是结合需求，比如说，你要做一个车载显示屏，那么你的图片素材，案件功能，音量，都围绕这个车载去做，这个是非常加分的，也是我希望各位学员能做的，对比非米醋学员真的是降维打击

3.不断的迭代优化，打磨报告和 **拍摄视频** ，注意拍摄视频是非常重要的，这是初赛评委了解你的作品的唯一渠道



（二）基础要求

1. 从 TF 卡读取 640×480 分辨率、24 位色深的 BMP 图片，写入 SDRAM 作为帧缓存，通过 HDMI 接口实时输出显示。
2. 支持按键手动翻图与自动轮播两种模式，画面切换过程无闪烁。
3. HDMI 输出 48kHz 测试音频，实现音画同步。
4. 系统需固化至 Flash，上电自动运行，现场演示稳定可靠。

（三）扩展要求

至少完成 1 个扩展方向，可选方向包括：

图层叠加与字幕、

转场特效、

图片缩放

实时参数调节（亮度 / 对比度 / OSD 显示）、



音频可视化。

当然做的越多，越精，分数越高

（四）备赛策略建议

优先选择 1~2 个扩展方向做深做透，实现功能深度优化，比多方向浅尝辄止更易获得高分。基础比较薄弱/没有接触过 FPGA

四、HX4S20C 开发板资源与官方支持

（一）硬件核心资源

- **核心逻辑**：EG4S20BG256 芯片，集成 19600 个 LUT、19600 个触发器、2M×32 位片内 SDRAM、4 个 PLL、16 路全局时钟，最多支持 193 个 I/O。

> 片内 SDRAM 是本选题的核心优势：帧缓存可直接部署在片内，无需外挂存储芯片，大幅简化多媒体播放设计。

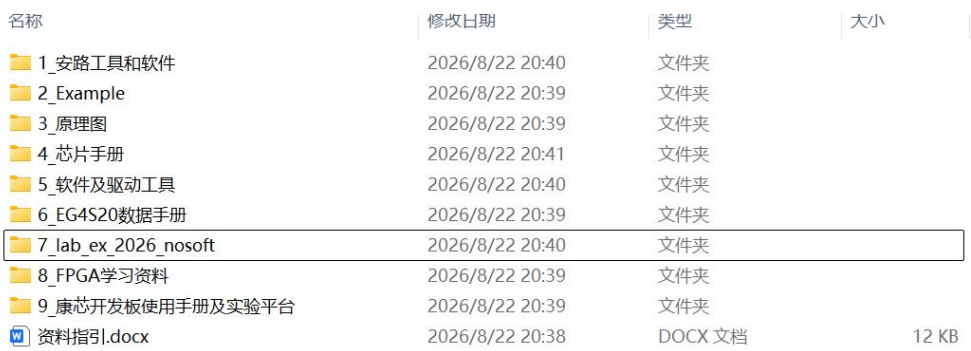
- **显示接口**：板载 2 路 HDMI 接口（可同时传输音频）、1 路 12 位 VGA 接口。
- **存储资源**：16M QSPI Flash（用于固化程序）、64M SPI Flash、板背 TF 卡插槽。
- **下载与时钟**：采用 USB-B 接口下载程序，系统默认时钟 50MHz。

（二）核心数据链路

整体数据流：TF 卡 → SPI 读取 → 片内 SDRAM 帧缓存 → HDMI 输出画面与音频，按键模块实现人机交互。

（三）官方例程支持

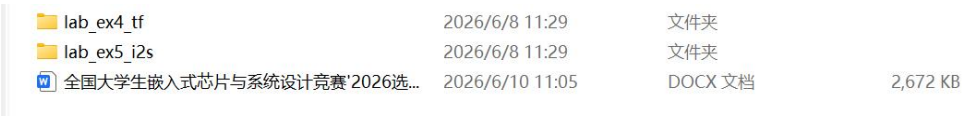
选题一的例程资料放在百度网盘： 链接：https://pan.baidu.com/s/1ysv_FmmgZKuM0rBiHfSv8w 提取码：M5N1



名称	修改日期	类型	大小
1_安路工具和软件	2026/8/22 20:40	文件夹	
2_Example	2026/8/22 20:39	文件夹	
3_原理图	2026/8/22 20:39	文件夹	
4_芯片手册	2026/8/22 20:41	文件夹	
5_软件及驱动工具	2026/8/22 20:40	文件夹	
6_EG4S20数据手册	2026/8/22 20:39	文件夹	
7_lab_ex_2026_nosoft	2026/8/22 20:40	文件夹	
8_FPGA学习资料	2026/8/22 20:39	文件夹	
9_康芯开发板使用手册及实验平台	2026/8/22 20:39	文件夹	
资料指引.docx	2026/8/22 20:38	DOCX 文档	12 KB



官方提供 `lab EX 2026 no soft` 工程包，包含完整参考工程、IP 核、数据手册与原理图，对应选题一的例程分为两个层级：



1. **lab EX 4（基础例程）**：实现 TF 卡读图、SDRAM 读写、HDMI 显示、按键切换与轮播功能，覆盖基础要求 1、2、4。
2. **lab EX 5（进阶例程）**：在例程 4 基础上增加音频模块，通过 I2S 协议生成 48kHz 测试音，实现音画同步，对应基础要求 3。

（四）学习路径建议

先跑通 lab EX 4 基础图像显示例程，验证图像输出、按键交互功能稳定后，再移植 lab EX 5 的音频模块。

五、赛题核心实现思路

（一）图像读取与轮播模块

1. **核心流程**：TF 卡→SDTF 接口→FPGA 逻辑剥离 BMP 文件头→提取 640×480 24 位像素数据→写入 FIFO→SDRAM 帧缓存→读取 FIFO→HDMI 控制器→显示器输出。
2. **按键交互**：K2/K4 按键经消抖处理后，分别控制手动切图与自动轮播模式。
3. **时钟域设计**：SD 卡读取（100MHz）、HDMI 输出（125MHz）、数码管调制（50MHz）为三个独立时钟域，通过 FIFO 实现跨时钟域数据衔接。
4. **调试方法**：数码管数字 1~4 分别对应状态：1 空闲、2 搜索 BMP 文件、3 与 FIFO 握手、4 写入数据。

（二）HDMI 音频输出与音画同步

1. **模块架构**：在图像例程基础上新增 audio interface 模块，音频接口采用 I2S 协议，生成 48kHz 测试音频，与视频信号复用到 HDMI 单线输出。
2. **核心难点**：音画同步的核心是音频时钟与视频像素时钟的精准对齐，音频既不能超前也不能滞后于画面，需长时间保持稳定同步。
3. **开发与调试顺序**
    a. 先调通并稳定图像显示功能；

b. 通过计数器查表生成正弦波测试音，验证音频输出正常；

c. 最后校准音画同步关系。

4. **设计提示**：音频相关协议已封装为 IP 核，无需从零编写协议逻辑；进阶功能可拓展音频可视化等效果。

六、核心 IP 核说明

选题一可直接使用官方提供的成熟 IP 核，降低开发难度：

- **SDRAM 读写 IP（基础版 apug010）**：基于 local bus 接口，适合入门理解帧缓存读写逻辑。
- **SDRAM 读写 IP（高性能版 apug011）**：基于 eram 接口，带宽更高，适用于高分辨率、高帧率场景。
- **HDMI 发送器 IP（apug092）**：实现 HDMI 1.4b 发送协议，完成视频编码与音视频复用输出。
- **软 FIFO IP（ipug012）**：用于衔接 SDRAM 读写 IP 与 HDMI 发送器 IP，实现跨时钟域数据缓冲。

> 学习建议：下载对应 IP 核的 PDF 手册，重点掌握接口信号定义与时序图。

七、扩展功能实现思路

1. 字幕与转场特效

- 字幕：通过 OSD 叠加引擎与阿尔法混合算法，将字模（存储在小容量 ROM 中）与背景画面融合。
- 转场：通过调整两幅画面的混合权重，实现淡入淡出、滑动等特效；采用双缓冲机制避免画面撕裂。

2. 图片缩放与实时参数调节

- 缩放：从 BMP 文件头读取原图分辨率，缩放引擎推荐采用双线性插值算法，保证画面平滑。
- 实时调节：将亮度、对比度设为参数寄存器，通过按键或拨码开关实时调节，并通过 OSD 叠加显示当前参数值。
-

3. 音频可视化

- 对 PCM 音频数据做 FFT/DFT 频谱分析，将频谱结果渲染为 RGB 图像叠加到画面上。
- 音频模块采用 12.288MHz 时钟，需借助 HDMI 的 ACR 机制进行时钟恢复，避免声音与频谱画面错位。

八、参赛注意事项与自备设备

（一）评测红线与要求

- **板卡要求**：必须使用 HX4S20C 开发板参赛。
- **固化要求**：程序必须固化至 Flash，上电自动运行，禁止现场下载程序。
- **镜像要求**：基础功能与扩展功能需整合为同一镜像，不允许分次加载。
- **作品要求**：作品必须具备实际应用价值，杜绝纯演示性无实用意义的设计。
- **优化方向**：评测更看重逻辑优化程度与低功耗设计，而非单纯的资源占用量。
- **例程使用**：官方例程仅提供基础思路，需在理解原理的基础上自行扩展优化，直接套用例程无法获得高分。

（二）自备设备

显示与发声设备三选一即可：**TF 卡**

1. 带内置喇叭的电视 / 显示器；
2. 普通显示器 + 外接音箱；
3. HDMI 转 VGA 适配器 + 音箱。

某宝/某东/某鱼